Паспорт эксперимента — ЛР 1, вариант 27

Дата: 20.10.2026 19:58:49 (Москва).

Раздел	Сведения
Цель и критерий	Воспроизводимость и влияние cell:2→4; |Δ|>2s_base при n=5.
Данные и код	Синтетические изображения; код из материалов курса, без изменений. Отдельная лицензия не указана.
Параметры	96×96; 2 октавы; persistence=0,70; 8 бит; smooth. База cell=2, фактор cell=4. Seed 101–105, n=5.
Среда	CPython 3.10.6; Windows-10-10.0.19045-SP0; zlib 1.2.12; без сторонних пакетов.
Процедура	Из корня: .venv/Scripts/python.exe lab01/src/lab01_experiment.py --variant 27 --seed 101 --n 5 --out lab01/artifacts/fresh_run/v27_n5
Результат	Протокол выполнен. Контраст, граничная энергия и энтропия снизились с превышением порога; изменение яркости не обнаружено.
Ограничения	Один контекст и фактор, n=5, учебное правило 2s. Engee пока не выполнена.

Гипотеза и регистрация

Ожидались укрупнение зерна, снижение граничной энергии выше порога, снижение контраста и энтропии, отсутствие заметного изменения яркости. Возможен рост разброса яркости. Регистрация: 2026-10-20T19:58:05.322349+03:00, коммит e73126a. Это повторное выполнение; старые результаты были доступны до очистки.

lab01_generator.py SHA-256:
8f07d340a5a765a8e44f1fec407489cf00114ba54216aa7539c4e7116680e152

lab01_experiment.py SHA-256:
69257206dab50ef35de448b45764daad0d4f60dbc98febd8953c6faee28e06b5

SHA-256 протокола:
f72244937e5886da5f999da166928b9aa1d997eb8d6e6a0eefe43f7197da581b

Полные отпечатки

Запуск 1, seed=101
pixels: fbbd63d2201d1cb6d6d652d600547dc5bc18ca945356a425b6c83511dd494da9
PNG: f44c8c078ed2c70b700c409dc067e79b368efe441b6e67aac7008e74b8a94a2f

Запуск 2, seed=101
pixels: fbbd63d2201d1cb6d6d652d600547dc5bc18ca945356a425b6c83511dd494da9
PNG: f44c8c078ed2c70b700c409dc067e79b368efe441b6e67aac7008e74b8a94a2f

Запуск 3, seed=1101
pixels: e10ab97f3373b0135b4b63f94ef545a9bef330ca79169bfc757047735a8c1fbd
PNG: 032465639d6b03bf2c42e0f50a2baa55ef852141b4217a0c28527908fb28bf76

Запуск 4, seed=101
pixels: fbbd63d2201d1cb6d6d652d600547dc5bc18ca945356a425b6c83511dd494da9
PNG: f44c8c078ed2c70b700c409dc067e79b368efe441b6e67aac7008e74b8a94a2f

Метрика	База ± s	Фактор ± s	Δ
Средняя яркость	0,500770 ± 0,003845	0,504145 ± 0,009568	0,003375
Контраст	0,173459 ± 0,000738	0,155880 ± 0,002825	-0,017579
Граничная энергия	0,159482 ± 0,001412	0,072729 ± 0,000648	-0,086753
Энтропия, бит	7,483036 ± 0,005091	7,331467 ± 0,024096	-0,151569

Вывод: базовый шаг лучше сохраняет мелкий масштаб и равномерность зерна по исследованным признакам. Данные и команды — artifacts/fresh_run/; анализ — reports/report.docx и report.pdf.